



Energieverbräuche prognostizieren. Abweichungen prüfen.

Zielvariable, Modellwahl und kalibrierte Prüfhinweise

— **Das Modell priorisiert. Die Fachprüfung entscheidet.**

Vom Prognosewert zum Prüfauftrag

Prognose und Prüfung greifen zu unterschiedlichen Zeitpunkten.

01

Prognose

Vor Monatsbeginn
Verbrauch schätzen.

02

Istwert

Nach Monatsende
Messwert
übernehmen.

03

Residuum

Ist minus Prognose
Richtung und Stärke.

04

Fachprüfung

Ursache und Relevanz
menschlich klären.

Schwelle überschritten = Prüfhinweis. Die Diagnose bleibt offen.

Volllaststunden machen Anschlüsse vergleichbar

VLS normalisieren auf die Vertragsleistung. Sie sind keine gemessene Laufzeit.

$$\text{VLS-h} = \text{Verbrauch (kWh)} \div \text{Vertragsleistung (kW)}$$

KLEINER ANSCHLUSS

$$10.000 \text{ kWh} \div 50 \text{ kW}$$

200 h

GROSSER ANSCHLUSS

$$40.000 \text{ kWh} \div 200 \text{ kW}$$

200 h

— Zurück zur Verbrauchsprognose: $\text{Prognose-VLS} \times \text{Vertragsleistung} = \text{kWh}$

Nur vorab verfügbare Merkmale dürfen ins Modell

Neun Prädiktoren. Die Vertragsleistung dient separat zur VLS-Umrechnung.

01	Vergangenheit	Vormonat und 3-Monats-Mittel in VLS
02	Planung & Kalender	Monat, Arbeits-/Feiertage, Produktionsplan und geplante Wartung
03	Wetterprognose	Heizgradtage als Prognose vor Monatsbeginn
04	Stammdaten	Kumentyp des Zählers

Keine Istwerte des Prognosemonats. Die Verfügbarkeit muss betrieblich gesichert sein.

Die Zeitachse trennt Lernen und Bewerten

Modellwahl 2024. Schwellenkalibrierung Ende 2024. Benchmark 2025.



Jeder Bewertungszeitraum liegt vollständig nach seinem Trainingszeitraum.

24 Fits für eine kontrollierte Modellwahl

Acht Einstellungen, drei Zeit-Folds. Auswahl nach dem mittleren CV-RMSE.

Lineare Regression

Die nachvollziehbare Referenz für zusätzliche Modellkomplexität.

Random Forest

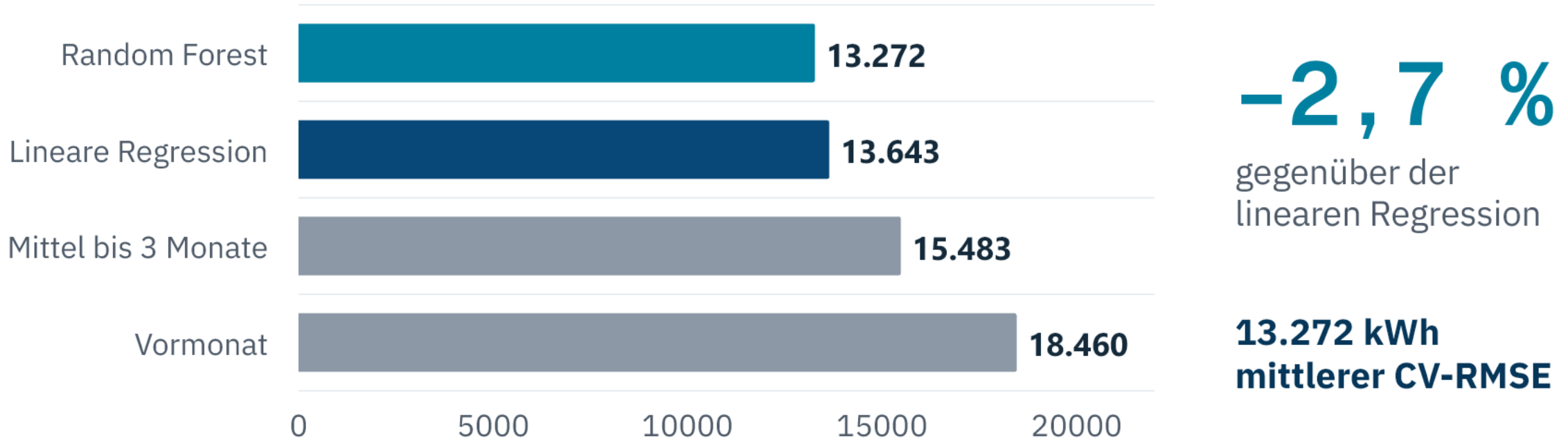
Nichtlineare Muster und Wechselwirkungen im Vergleich.

Parameter	Suchraum
Baumtiefe	8 / unbegrenzt
Min. Fälle je Blatt	5 / 20
Merkmalsanteil	0,7 / 1,0

Gewählt: Tiefe 8, Blattgröße 5, Anteil 0,7

Random Forest gewinnt im Mittel

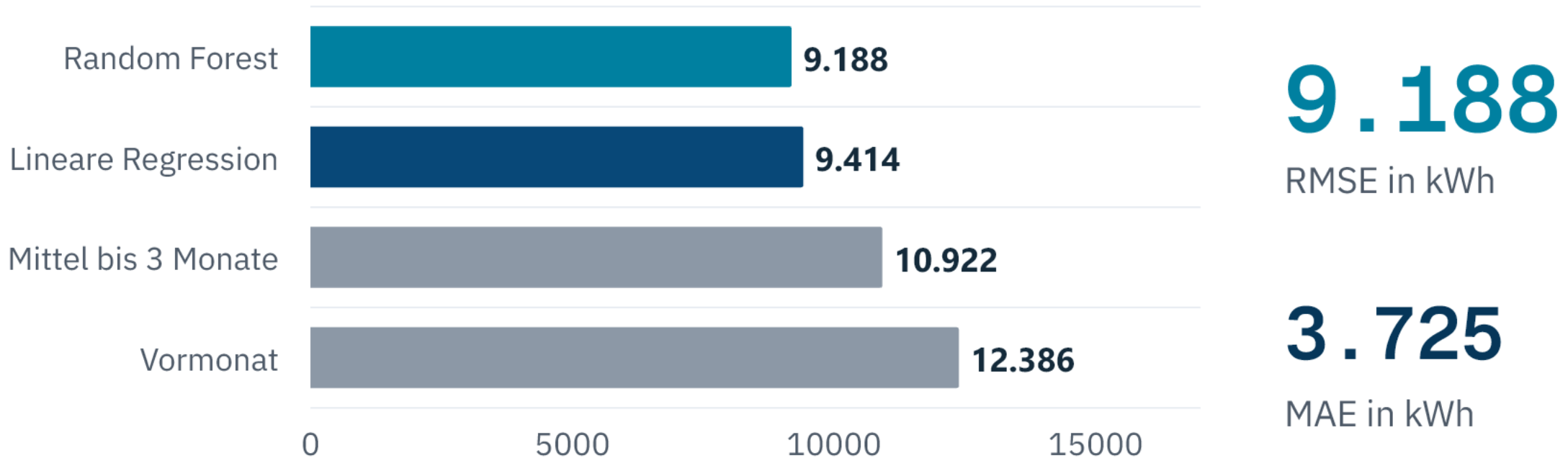
RMSE über drei Zeit-Folds 2024. Ein kleinerer Fehler ist besser.



Der Vorsprung gilt im Mittel. Im dritten Fold liegt die lineare Regression vorn.

15,9 % geringerer RMSE als die beste Baseline

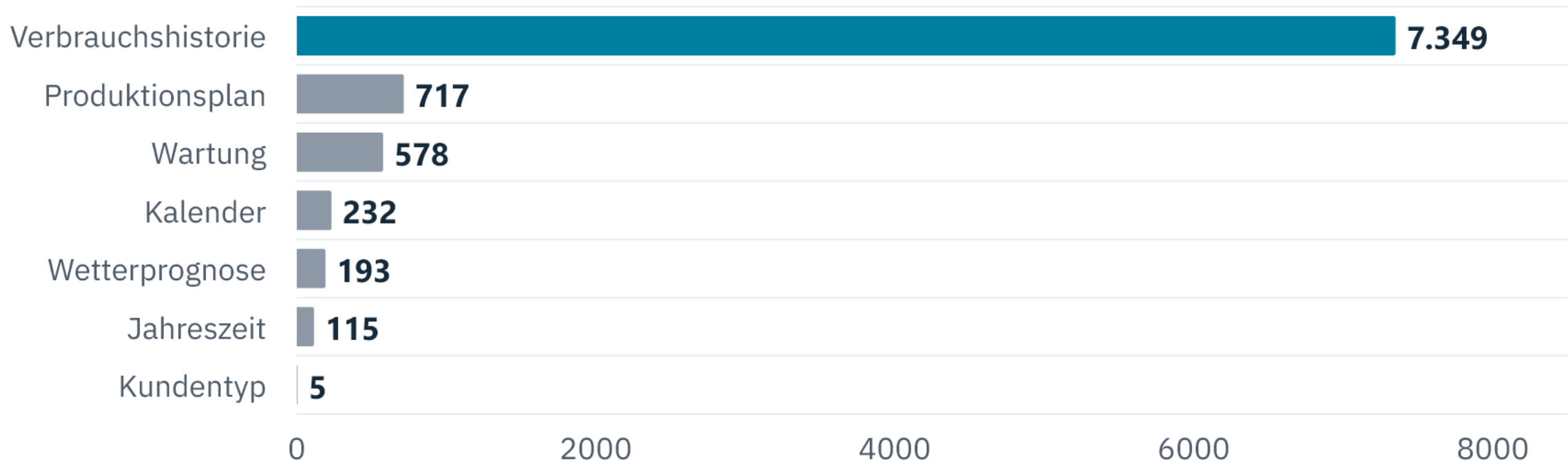
Retrospektiv: einen Monat vorhersagen und anschließend mit dem Istwert vergleichen.



RF, linear, 3-Monats-Mittel: n = 8.398. Vormonat: n = 8.388, zehn Vergleichswerte fehlen.

Die Verbrauchshistorie trägt am stärksten

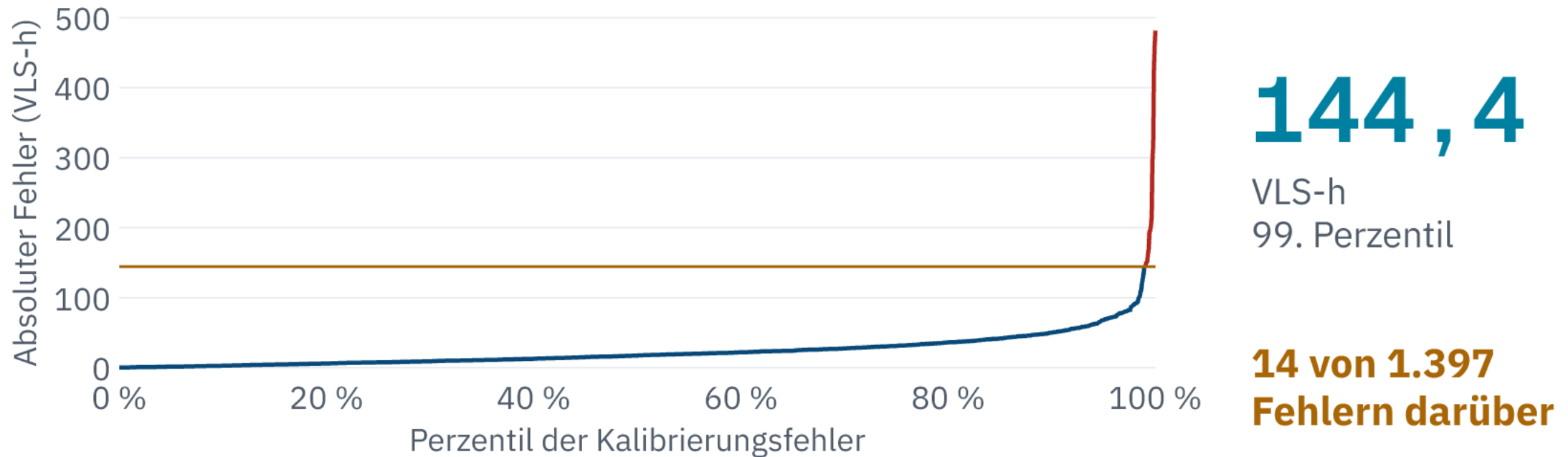
Zusätzlicher RMSE in kWh, wenn eine Informationsgruppe zufällig vertauscht wird.



Permutation Importance beschreibt Modellnutzen. Sie belegt keine Ursache.

q99 setzt die Grenze für einen Prüfhinweis

1.397 absolute Out-of-Fold-Fehler aus November und Dezember 2024.



q99 ist eine konservative Pilotgrenze. Sie liefert keine Defektwahrscheinlichkeit.

114 Hinweise im Benchmarkjahr 2025

Die Ende 2024 kalibrierte q99-Grenze bleibt unverändert.

114

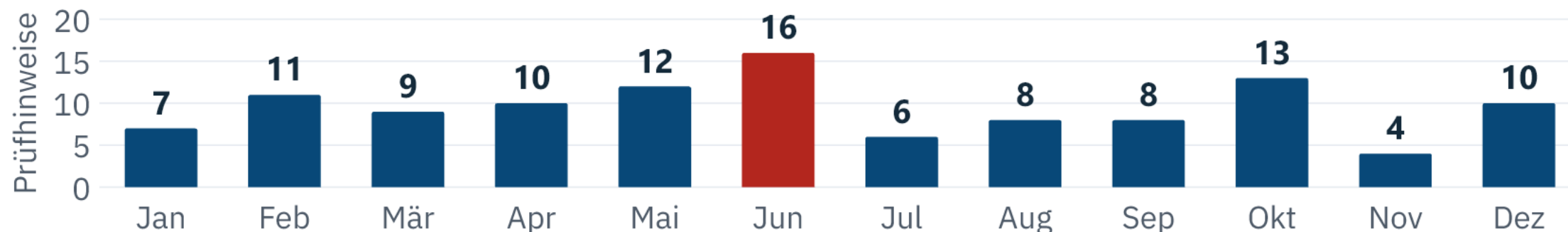
von 8.398 Zähler-Monaten

1,36 %

Hinweisquote

9,5

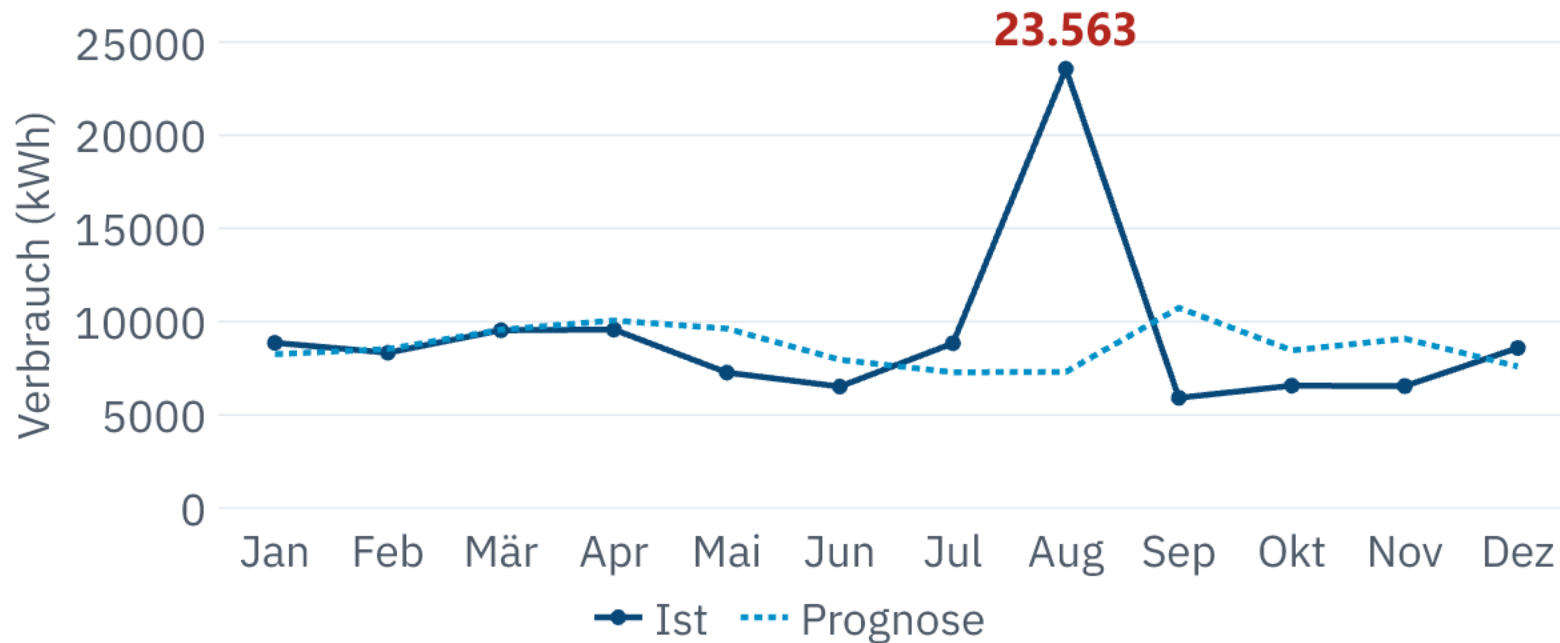
Hinweise pro Monat



107 Zähler betroffen. 68 ungewöhnlich hohe und 46 ungewöhnlich niedrige Verbräuche.

ZL-00147: August löst eine Prüfung aus

49 kW Vertragsleistung. Die q99-Grenze entspricht $\pm 7.073,4$ kWh.



AUGUST 2025

+2,30

Schwellenfaktor
+16.259,6 kWh Residuum

SEPTEMBER: -0,68

Innerhalb der Grenze

Faktor = VLS-Residuum $\div$ 144,3547. Ein Betrag ≥ 1 erzeugt einen Prüfhinweis.

Die Prognose liefert eine prüfbare Priorisierung

-15,9 %

RMSE gegenüber der
besten einfachen Baseline

9,5

Prüfhinweise pro Monat
im q99-Pilot

**Labels
fehlen**

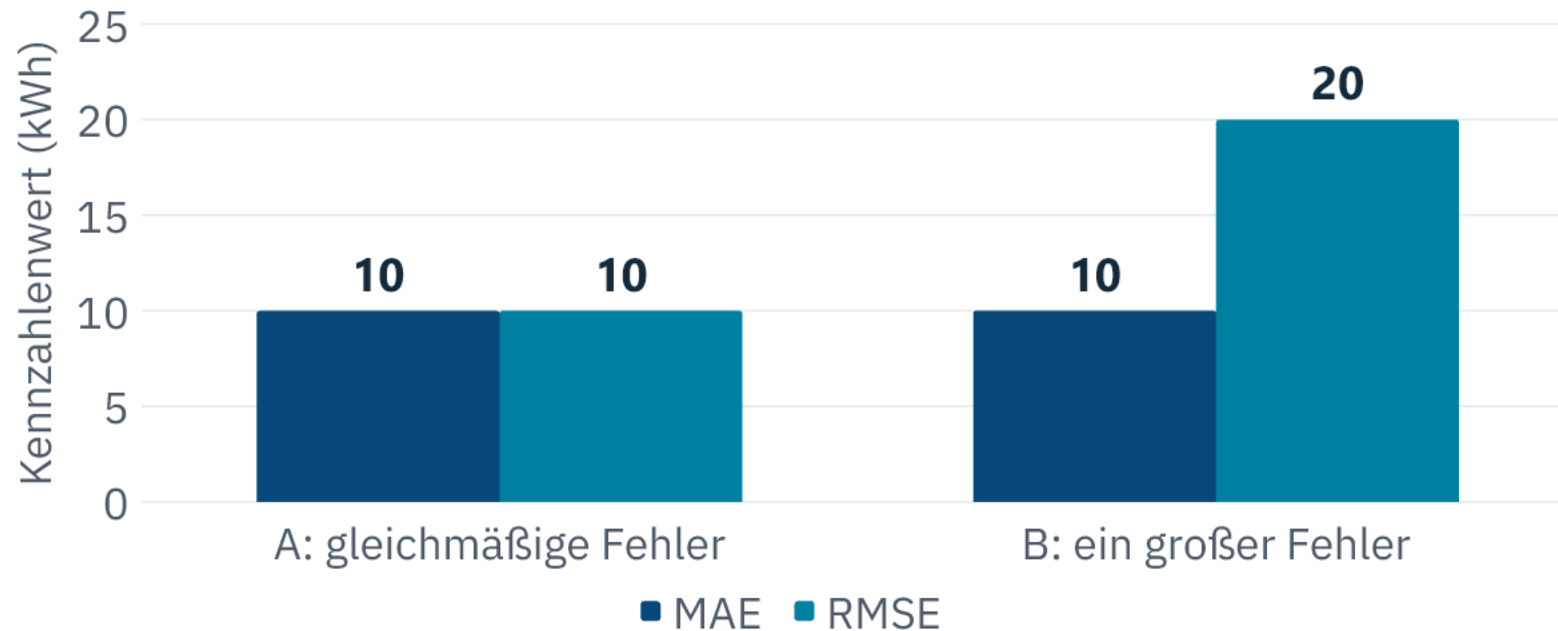
Precision und Recall
sind noch offen.

Nächster Schritt

Fälle fachlich prüfen und Labels sammeln.
Später kann eine Klassifikation die Priorisierung ergänzen.

RMSE gewichtet große Fehler stärker

Beispiel: Fehlerbeträge A = [10, 10, 10, 10] kWh, B = [0, 0, 0, 40] kWh.



MAE

10 kWh
in beiden Beispielen

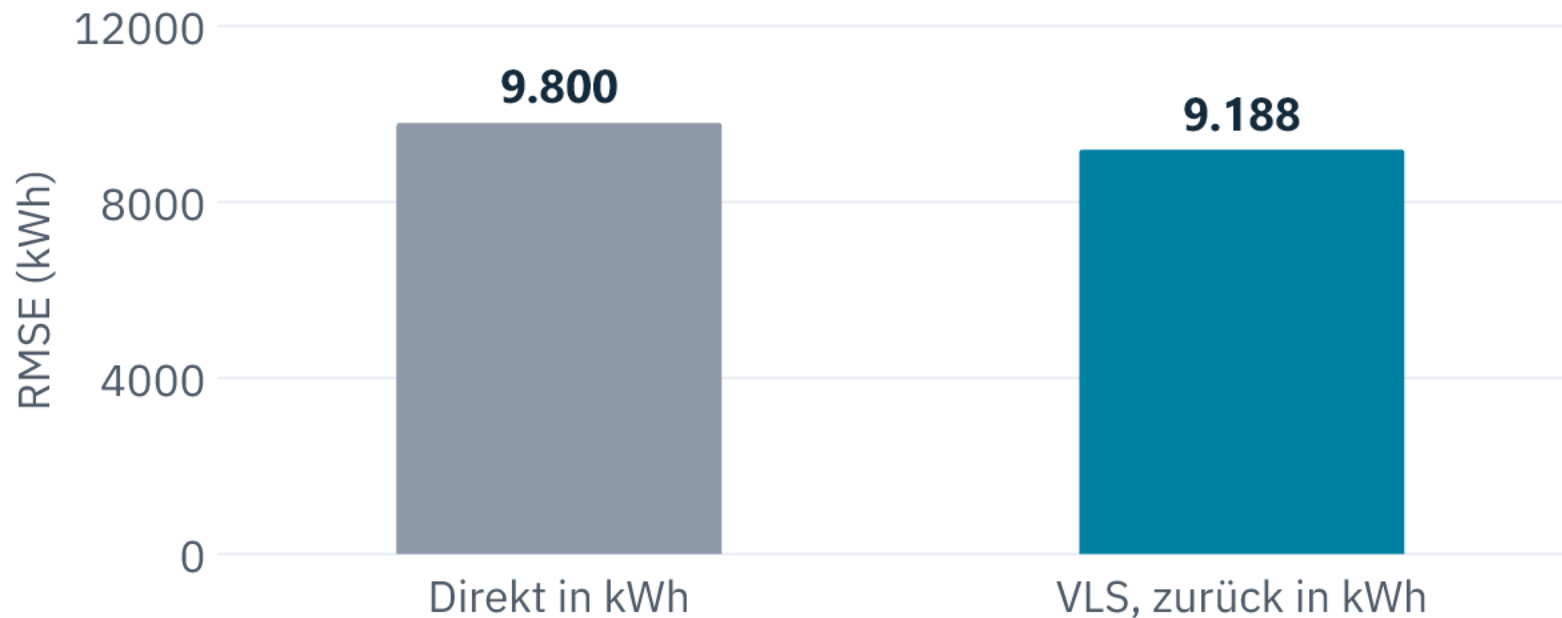
RMSE

10 versus 20 kWh
Einzelpeak zählt stärker.

Deshalb dient RMSE als Hauptmetrik. MAE ergänzt die mittlere Fehlergröße.

VLS verbessert diesen Modellvergleich

Gleicher Modelltyp: Random Forest. Bewertung in kWh auf dem Benchmark 2025.



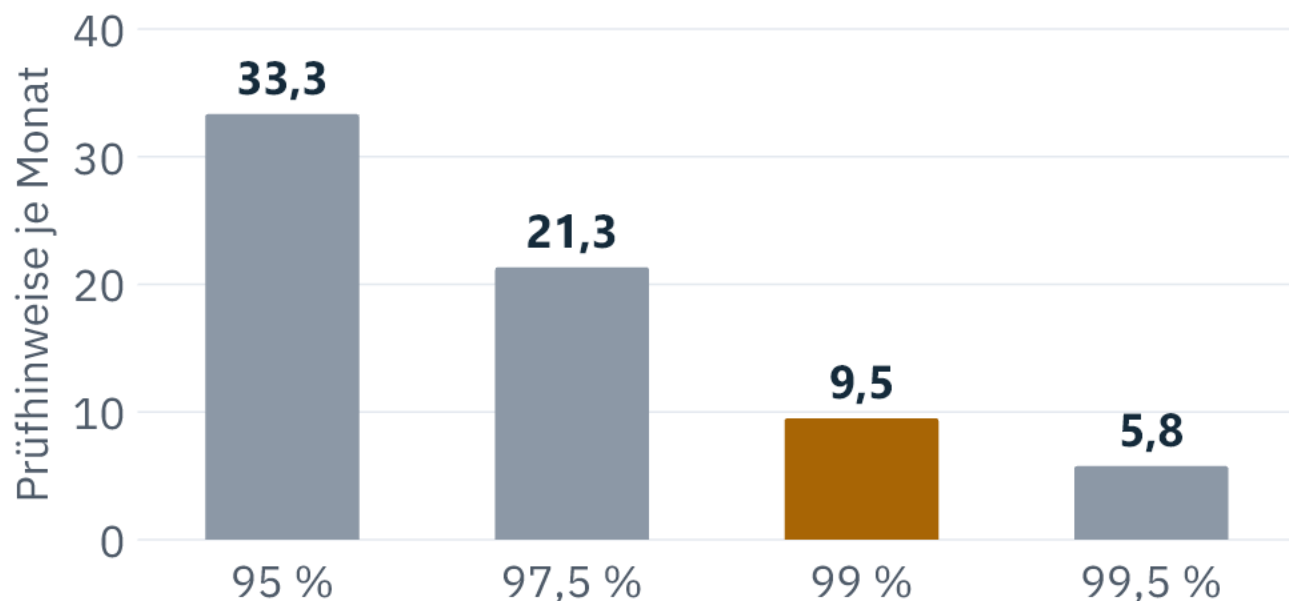
-6,2 %

RMSE durch die
Zielvariable VLS

Das Ergebnis gilt für diesen Datensatz. Es ist keine allgemeine Überlegenheit.

Das Perzentil bestimmt den Prüfaufwand

Gleiche Prognosen, andere Grenze. Dafür wird das Modell nicht neu trainiert.

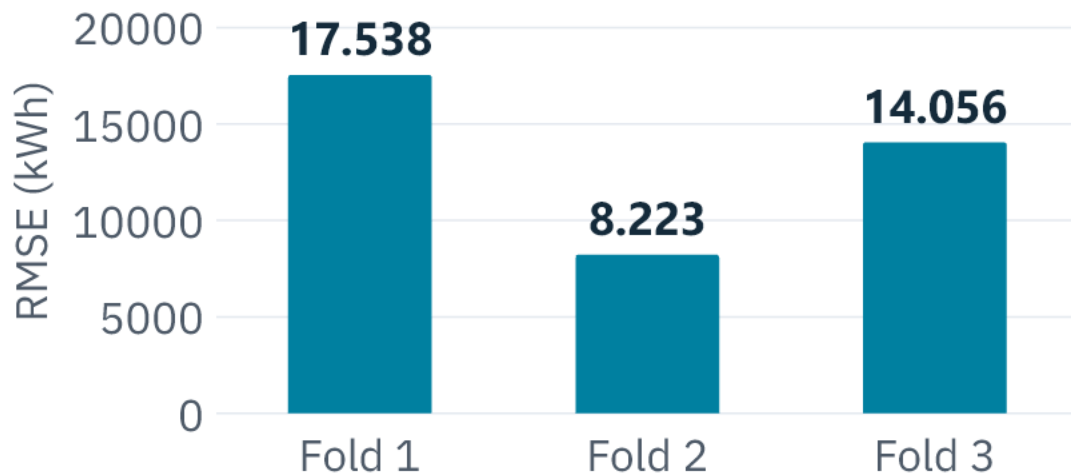


Grenze	VLS-h	Hinweise / Monat
q95	68,0	33,3
q97,5	82,4	21,3
q99	144,4	9,5
q99,5	196,3	5,8

Die passende Grenze braucht bekannte Prüfkapazität und bestätigte Labels.

Die Fold-Ergebnisse schwanken deutlich

Random-Forest-RMSE in kWh. Jeder Fold bewertet einen anderen Zeitraum.



Mittel 13.272 kWh · Standardabw. 3.843 kWh

Fold 2 erzielt den kleinsten Fehler. Mehr Training allein erklärt den Unterschied nicht.

Parameter	Wert
max_depth	8
min_samples_leaf	5
max_features	0,7
n_estimators	300
random_state	42

Prüfhinweise sind noch keine bestätigten Anomalien

Vier Begriffe beschreiben vier unterschiedliche Aussagen.

01	Statistischer Ausreißer	Ungewöhnlich in einer Vergleichsverteilung.
02	Modellabweichung	Ist und Prognose unterscheiden sich deutlich.
03	Prüfhinweis	Die q99-Grenze ist erreicht. Eine Prüfung folgt.
04	Bestätigte Anomalie	Die Fachprüfung liefert ein begründetes Label.

Für Precision und Recall fehlen Labels. Stichproben ohne Hinweis helfen, übersehene Fälle zu erfassen.